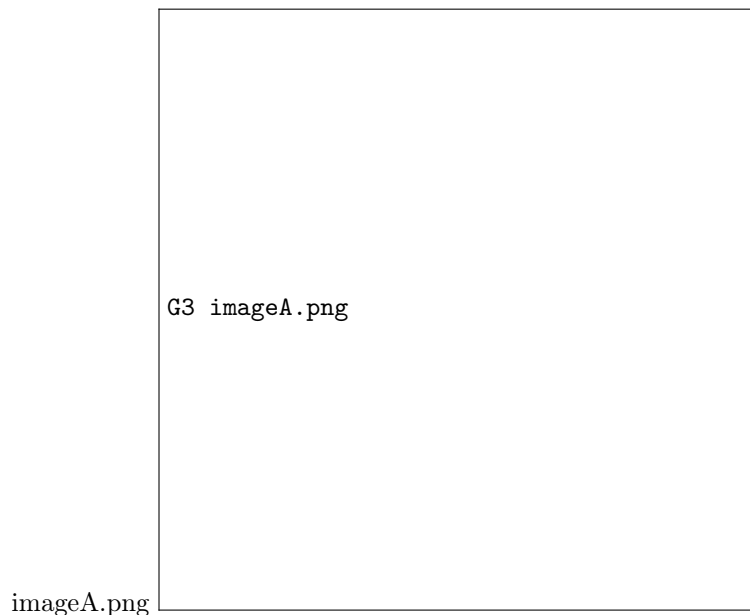


Correction de l'exercice 1



Pour déterminer si Basile peut redresser le réfrigérateur en position verticale sans bouger le point d'appui A , il faut calculer la longueur de sa diagonale $[AC]$.

En effet, lors du mouvement de rotation autour du point A , le point C va décrire un arc de cercle de rayon AC . Pour que le réfrigérateur puisse être redressé à l'intérieur du camion, cette longueur maximale AC ne doit pas dépasser la hauteur intérieure du camion, qui est de 2,05 m.

1. Conversion des unités

La hauteur du camion est donnée en mètres (2,05 m). Convertissons les dimensions du réfrigérateur en centimètres pour faciliter les calculs :

- $AB = 59$ cm
- $BC = 198$ cm
- Hauteur du camion : $2,05 \text{ m} = 205$ cm

2. Calcul de la diagonale AC

Le réfrigérateur ayant une forme rectangulaire, le triangle ABC est rectangle en B . D'après le **théorème de Pythagore** dans le triangle ABC rectangle en B , on a :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$AC^2 = 59^2 + 198^2$$

$$AC^2 = 3\,481 + 39\,204$$

$$AC^2 = 42\,685$$

On en déduit la longueur AC :

$$AC = \sqrt{42\,685} \approx 206,6 \text{ cm}$$

Soit en mètres :

$$AC \approx 2,066 \text{ m}$$

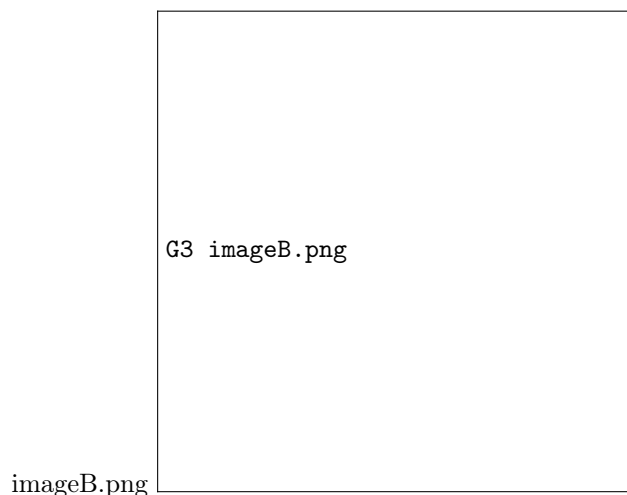
3. Conclusion

La hauteur maximale nécessaire pour redresser le réfrigérateur est d'environ 2,07 m (ou 206,6 cm).

Or, la hauteur disponible dans le camion n'est que de 2,05 m (ou 205 cm). Puisque $2,066 \text{ m} > 2,05 \text{ m}$, le réfrigérateur va bloquer contre le plafond du camion.

Conclusion : Basile ne pourra pas redresser le réfrigérateur en position verticale sans bouger le point d'appui A .

Correction de l'exercice 2



1) Démontrer que le triangle EAF est rectangle en E

Dans le triangle EAF , le côté le plus long est $AF = 10$ cm. Calculons séparément le carré du côté le plus long et la somme des carrés des deux autres côtés.

D'une part, on a :

$$AF^2 = 10^2 = 100$$

D'autre part, on a :

$$AE^2 + EF^2 = 8^2 + 6^2$$

$$AE^2 + EF^2 = 64 + 36$$

$$AE^2 + EF^2 = 100$$

On constate que $AF^2 = AE^2 + EF^2$.

L'égalité de Pythagore étant vérifiée, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, **le triangle EAF est rectangle en E .**

2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{RAT}$ au degré près

Les droites (ER) et (FT) sont sécantes en A . Les angles $\widehat{EAF}$ et $\widehat{RAT}$ sont opposés par le sommet, ils ont donc exactement la même mesure :

$$\widehat{RAT} = \widehat{EAF}$$

Puisque le triangle EAF est rectangle en E , nous pouvons utiliser les relations trigonométriques. Utilisons la formule du cosinus pour l'angle $\widehat{EAF}$:

$$\cos(\widehat{EAF}) = \frac{\text{Côté adjacent}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{AE}{AF}$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

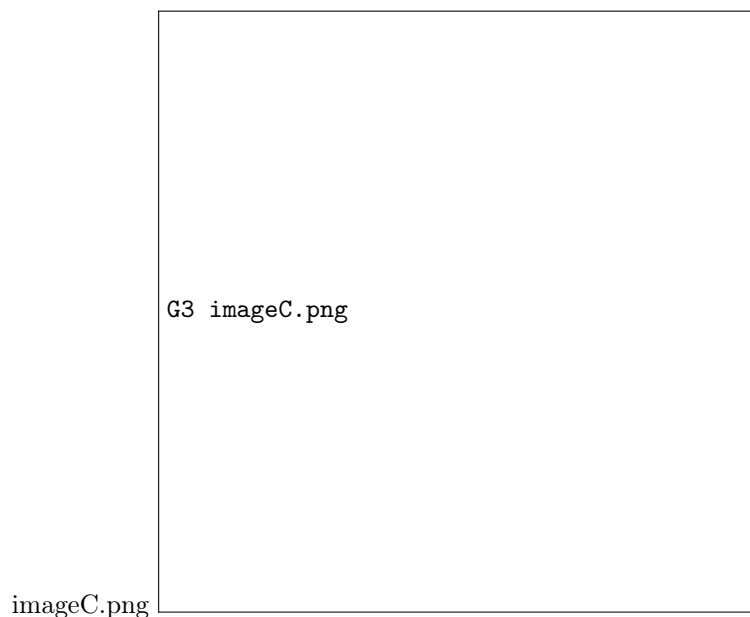
$$\cos(\widehat{EAF}) = \frac{8}{10} = 0,8$$

En utilisant la touche réciproque du cosinus ($\cos^{-1}$ ou $\arccos$) sur la calculatrice :

$$\widehat{EAF} = \arccos(0,8) \approx 36,87^\circ$$

En arrondissant le résultat obtenu au degré près, la mesure de l'angle $\widehat{RAT}$ est de 37° .

Correction de l'exercice 3



L'objectif est de comparer les trajectoires des deux voiliers en calculant la distance totale parcourue par chacun d'eux entre le point de départ C et le point d'arrivée A .

1. Étude du Voilier $n^{\circ}1$

La trajectoire du voilier $n^{\circ}1$ est composée des segments $[CB]$ puis $[BA]$. D'après le codage de la figure, le triangle ABC est rectangle en B .

Nous connaissons :

- L'hypoténuse : $AC = 5,6$ km
- Un côté de l'angle droit : $BA = 4,8$ km

D'après le **théorème de Pythagore** dans le triangle ABC rectangle en B , on a :

$$AC^2 = CB^2 + BA^2$$

En isolant CB^2 , on obtient :

$$CB^2 = AC^2 - BA^2$$

$$CB^2 = 5,6^2 - 4,8^2$$

$$CB^2 = 31,36 - 23,04$$

$$CB^2 = 8,32$$

On calcule la longueur CB :

$$CB = \sqrt{8,32} \approx 2,9 \text{ km} \quad (\text{arrondi au dixième})$$

Distance totale du Voilier $n^{\circ}1$:

$$d_1 = CB + BA \approx 2,9 + 4,8 = 7,7 \text{ km}$$

—

2. Étude du Voilier $n^{\circ}2$

La trajectoire du voilier $n^{\circ}2$ est composée des segments $[CD]$ puis $[DA]$. D'après le codage de la figure, le triangle ADC est rectangle en D .

Nous connaissons :

- L'hypoténuse : $CA = 5,6$ km
- L'angle aigu : $\widehat{DCA} = 24^\circ$

Dans le triangle ADC rectangle en D , nous utilisons les formules trigonométriques :

— **Calcul du côté opposé DA :**

$$\sin(\widehat{DCA}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{DA}{CA}$$

$$DA = CA \times \sin(\widehat{DCA}) = 5,6 \times \sin(24^\circ) \approx 2,3 \text{ km}$$

— **Calcul du côté adjacent DC :**

$$\cos(\widehat{DCA}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{DC}{CA}$$

$$DC = CA \times \cos(\widehat{DCA}) = 5,6 \times \cos(24^\circ) \approx 5,1 \text{ km}$$

Distance totale du Voilier $n^\circ 2$:

$$d_2 = DC + DA \approx 5,1 + 2,3 = 7,4 \text{ km}$$

—

3. Comparaison et Conclusion

— Distance parcourue par le voilier $n^\circ 1$: 7,7 km

— Distance parcourue par le voilier $n^\circ 2$: 7,4 km

Puisque 7,4 km < 7,7 km, la trajectoire du **voilier $n^\circ 2$ est plus courte** que celle du voilier $n^\circ 1$ d'environ 0,3 km (soit 300 mètres).

Correction de l'exercice 4

Pour déterminer si le projet de Mme Martin respecte les conditions d'inclinaison du sol, il est nécessaire de calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABP}$.

1) Détermination des longueurs du triangle ABP

Le quadrilatère $BCDP$ étant un rectangle, ses côtés opposés possèdent des longueurs égales :

— $BP = CD = 5$ m

— $DP = BC = 0,15$ m

Le point P appartenant au segment $[AD]$, la longueur du côté opposé $[AP]$ représentant la hauteur de la pente est égale à :

$$AP = AD - DP$$

$$AP = 0,27 \text{ m} - 0,15 \text{ m} = 0,12 \text{ m}$$

—

2) Calcul de la mesure de l'angle $\widehat{ABP}$

Le triangle ABP est rectangle en P . Dans ce triangle, le côté opposé à l'angle $\widehat{ABP}$ est $AP = 0,12$ m et le côté adjacent est $BP = 5$ m. On utilise la formule de la tangente :

$$\tan(\widehat{ABP}) = \frac{\text{Côté opposé}}{\text{Côté adjacent}} = \frac{AP}{BP}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\tan(\widehat{ABP}) = \frac{0,12}{5} = 0,024$$

On en déduit l'angle à l'aide de la fonction réciproque de la tangente ($\tan^{-1}$ ou $\arctan$) :

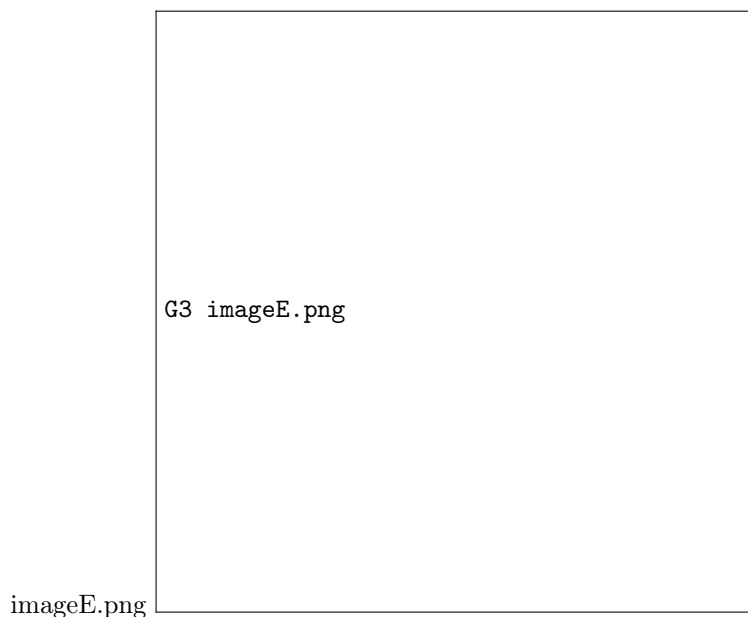
$$\widehat{ABP} = \arctan(0,024) \approx 1,37^\circ$$

En arrondissant au dixième, la mesure de l'angle est de $1,4^\circ$. On constate que :

$$1^\circ \leq 1,4^\circ \leq 1,5^\circ$$

Par conséquent, **le projet de Mme Martin vérifie bien cette condition.**

Correction de l'exercice 5



1) Calculer la longueur AB

Le triangle ABC est rectangle en B . D'après le théorème de Pythagore, on a :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

En isolant AB^2 , on obtient :

$$AB^2 = AC^2 - BC^2$$

En remplaçant par les valeurs numériques données ($AC = 50$ m et $BC = 30$ m) :

$$AB^2 = 50^2 - 30^2$$

$$AB^2 = 2500 - 900$$

$$AB^2 = 1600$$

Puisque AB est une longueur positive :

$$AB = \sqrt{1600} = 40 \text{ m}$$

La longueur AB est donc de **40 m**.

2) Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles

D'après l'énoncé :

— La droite (DE) est perpendiculaire à la droite (EB) (car le triangle ADE est rectangle en E).

— La droite (BC) est perpendiculaire à la droite (EB) (car le triangle ABC est rectangle en B).

Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles.

Par conséquent, **les droites (DE) et (BC) sont parallèles**.

3) Montrer que la longueur DE est égale à 42 m

Les points A, C, D sont alignés et les points A, B, E sont alignés. De plus, les droites (DE) et (BC) sont parallèles. Nous pouvons donc appliquer le théorème de Thalès dans la configuration en "papillon" de centre A :

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{DE}{BC}$$

En utilisant l'égalité $\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{BC}$, on remplace par les valeurs connues ($AD = 70$ m, $AC = 50$ m, $BC = 30$ m) :

$$\frac{70}{50} = \frac{DE}{30}$$

On effectue un produit en croix pour trouver DE :

$$DE = \frac{70 \times 30}{50} = \frac{2100}{50} = 42 \text{ m}$$

La longueur DE est bien égale à **42 m**.

4) Montrer que la longueur EM est environ égale à 24,2 m

Le triangle DEM est rectangle en E . Dans ce triangle, on cherche la longueur du côté adjacent EM à l'angle $\widehat{DME} = 60^\circ$, sachant que le côté opposé est $DE = 42$ m.

On utilise la formule de la tangente :

$$\tan(\widehat{DME}) = \frac{\text{Côté opposé}}{\text{Côté adjacent}} = \frac{DE}{EM}$$

On remplace par les valeurs :

$$\tan(60^\circ) = \frac{42}{EM}$$

On en déduit :

$$EM = \frac{42}{\tan(60^\circ)}$$

Sachant que $\tan(60^\circ) = \sqrt{3} \approx 1,732$:

$$EM \approx \frac{42}{1,732} \approx 24,248 \text{ m}$$

En arrondissant au dixième, la longueur EM est bien d'environ **24,2 m**.

5) En déduire l'aire du triangle AMD

Pour calculer l'aire du triangle AMD , on peut soustraire l'aire du triangle rectangle DEM à l'aire du triangle rectangle ADE :

$$\text{Aire}(AMD) = \text{Aire}(ADE) - \text{Aire}(DEM)$$

1. **Calcul de l'aire de ADE :** Pour cela, il nous faut d'abord calculer la longueur AE . En utilisant le théorème de Thalès vu à la question 3 :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC} \implies \frac{AE}{40} = \frac{70}{50}$$

$$AE = \frac{70 \times 40}{50} = 56 \text{ m}$$

L'aire du triangle rectangle ADE est :

$$\text{Aire}(ADE) = \frac{AE \times DE}{2} = \frac{56 \times 42}{2} = 1176 \text{ m}^2$$

2. Calcul de l'aire de DEM :

$$\text{Aire}(DEM) = \frac{EM \times DE}{2} \approx \frac{24,2 \times 42}{2} \approx 508,2 \text{ m}^2$$

Calcul final de l'aire de AMD :

$$\text{Aire}(AMD) \approx 1176 - 508,2 = 667,8 \text{ m}^2$$

L'aire du triangle AMD est d'environ **667,8 m²**.

Correction de l'exercice 6

1) Quelle est la longueur du segment $[DB]$?

Les points D , E et B sont alignés dans cet ordre sur la diagonale du quadrilatère. Par conséquent, la longueur totale du segment $[DB]$ est égale à la somme des longueurs des segments $[DE]$ et $[EB]$:

$$DB = DE + EB$$

En remplaçant par les valeurs données de l'énoncé ($DE = 750$ m et $EB = 250$ m) :

$$DB = 750 + 250$$

$$DB = 1000 \text{ m}$$

La longueur du segment $[DB]$ est donc de **1000 m**.

2) Montrer que la longueur du segment $[AD]$, arrondie au mètre, est égale à 866 m

Le triangle ABD est rectangle en A . D'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante :

$$DB^2 = AD^2 + AB^2$$

En isolant la longueur recherchée AD^2 , on obtient :

$$AD^2 = DB^2 - AB^2$$

En remplaçant par les nombres connus ($DB = 1000$ m et $AB = 500$ m) :

$$AD^2 = 1000^2 - 500^2$$

$$AD^2 = 1\,000\,000 - 250\,000$$

$$AD^2 = 750\,000$$

Puisque AD est une distance positive :

$$AD = \sqrt{750\,000} \approx 866,025 \text{ m}$$

En arrondissant à l'unité près, la longueur du segment $[AD]$ est bien de **866 m**.

3) a. Calculer le sinus de l'angle $\widehat{EAB}$

Dans le triangle EAB rectangle en E .

le côté $[EB]$ est l'hypoténuse du triangle et,

le côté $[AB]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{EAB}$.

Par définition du sinus dans un triangle rectangle :

$$\sin(\widehat{EAB}) = \frac{\text{Côté opposé}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{EB}{AB}$$

$$\sin(\widehat{EAB}) = \frac{250}{500} = 0,5$$

Le sinus de l'angle $\widehat{EAB}$ est donc égal à **0,5**.

3) b. En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{EAB}$

Pour déterminer la mesure de l'angle, on applique la fonction inverse du sinus ($\sin^{-1}$ ou arcsin) à la calculatrice :

$$\widehat{EAB} = \arcsin(0,5) = 30^\circ$$

L'angle $\widehat{EAB}$ mesure précisément 60° .

4) a. Montrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles

D'après le codage géométrique présent sur la figure :

- La droite (AB) est perpendiculaire à la droite (AD) (angle droit en A).
- La droite (DC) est perpendiculaire à la droite (AD) (angle droit en D).

Or, si deux droites distinctes sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont nécessairement parallèles entre elles.

Par conséquent, **les droites (AB) et (DC) sont parallèles.**

4) b. Montrer que la longueur du segment $[CD]$ est égale à 1 500 m

Les points A, E et B d'une part, les points B, E et d d'autre part sont alignés.
d'après le théorème de Thalès (Configuration "papillon" de centre E) :

$$\frac{EB}{ED} = \frac{EA}{EC} = \frac{AB}{DC}$$

En sélectionnant le rapport utile $\frac{EB}{ED} = \frac{AB}{DC}$ et en remplaçant par les longueurs connues ($ED = 750$ m, $EB = 250$ m et $AB = 500$ m) :

$$\frac{750}{250} = \frac{CD}{500}$$

On réalise un produit en croix pour trouver la longueur CD :

$$CD = \frac{750 \times 500}{250} = 3 \times 500 = 1500 \text{ m}$$

La longueur du segment $[CD]$ est bien égale à **1500 m**.

5) Le temps mis par le piéton pour faire le tour du jardin botanique est-il inférieur à une heure ?

1. **Calcul du périmètre total du jardin botanique :** Le périmètre est obtenu en additionnant les quatre côtés extérieurs du quadrilatère $ABCD$:

$$\text{Périmètre} = AB + BC + CD + DA$$

$$\text{Périmètre} = 500 + 1323 + 1500 + 866 = 4189 \text{ m}$$

2. **Calcul de la durée de la marche :** Le piéton marche à une vitesse constante de 1,1 m/s. Le temps de parcours se calcule par :

$$\text{Temps} = \frac{\text{Distance}}{\text{Vitesse}} = \frac{4189}{1,1} \approx 3808,18 \text{ s}$$

3. **Comparaison avec la durée d'une heure :** Convertissons une heure en secondes :

$$1 \text{ h} = 60 \times 60 = 3600 \text{ s}$$

On compare la durée du trajet à une heure : $3808,18 \text{ s} > 3600 \text{ s}$.

Le temps nécessaire au piéton est supérieur à une heure. Par conséquent, **le temps mis par le piéton n'est pas inférieur à une heure.**

Correction de l'exercice 7

imageG.png

G3 imageG.png

1) Quelle est la longueur du segment $[FD]$?

D'après les données textuelles, les points C, F, E, D et H sont alignés. De plus, on sait que les segments ont des longueurs identiques : $FE = ED = 300$ m. Le segment $[FD]$ correspond à la réunion des segments juxtaposés $[FE]$ et $[ED]$:

$$FD = FE + ED$$

$$FD = 300 + 300 = 600 \text{ m}$$

La longueur du segment $[FD]$ est donc de **600 m**.

2) Calculer la longueur du segment $[AF]$ arrondie au mètre

Le triangle ACF est rectangle en C . Nous connaissons la longueur de son côté adjacent $AC = 400$ m et l'angle aigu opposé $\widehat{CAF} = 30^\circ$. On cherche son hypoténuse AF . On applique la formule du cosinus :

$$\cos(\widehat{CAF}) = \frac{\text{Côté adjacent}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{AC}{AF}$$

En remplaçant par les données connues :

$$\cos(30^\circ) = \frac{400}{AF}$$

En isolant la longueur recherchée AF :

$$AF = \frac{400}{\cos(30^\circ)}$$

Comme $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866025$:

$$AF \approx \frac{400}{0,866025} \approx 461,88 \text{ m}$$

En arrondissant la valeur à l'unité, la longueur du segment $[AF]$ est égale à **462 m**.

3) a. Montrer que la longueur du segment $[EB]$ est égale à 500 m

Le triangle BED est rectangle en D . D'après le théorème de Pythagore, on a la formule :

$$EB^2 = ED^2 + BD^2$$

En remplaçant par les dimensions fournies ($ED = 300$ m et $BD = 400$ m) :

$$EB^2 = 300^2 + 400^2$$

$$EB^2 = 90\,000 + 160\,000$$

$$EB^2 = 250\,000$$

Puisque la mesure d'un segment est une valeur strictement positive :

$$EB = \sqrt{250\,000} = 500 \text{ m}$$

La longueur du segment $[EB]$ est bien égale à **500 m**.

3) b. Calculer la longueur du segment $[DK]$

Les droites (EB) et (KD) sont parallèles, et les points H, D, E ainsi que H, K, B sont alignés. On applique le théorème de Thalès dans le triangle HEB :

$$\frac{HD}{HE} = \frac{HK}{HB} = \frac{DK}{EB}$$

Déterminons d'abord la longueur totale du segment $[HE]$ par alignement :

$$HE = HD + DE = 300 + 300 = 600 \text{ m}$$

En reprenant l'égalité des rapports $\frac{HD}{HE} = \frac{DK}{EB}$, on remplace par les valeurs connues :

$$\frac{300}{600} = \frac{DK}{500}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{DK}{500}$$

Par un produit en croix, on trouve :

$$DK = \frac{1 \times 500}{2} = 250 \text{ m}$$

La longueur du segment $[DK]$ est donc de **250 m**.

4) En déduire la longueur du parcours qui passe par les points A, F, E, D et K

La longueur totale de la piste suivie par le skieur s'obtient par l'addition des segments successifs qui composent son parcours :

$$\text{Longueur} = AF + FE + ED + DK$$

En substituant par les valeurs numériques calculées ($AF \approx 462$ m, $FE = 300$ m, $ED = 300$ m et $DK = 250$ m) :

$$\text{Longueur} \approx 462 + 300 + 300 + 250$$

$$\text{Longueur} \approx 1312 \text{ m}$$

La longueur totale du parcours de ski de fond est d'environ **1312 m**.